

The background of the cover is a light pink color with a subtle pattern of small white dots. A large, stylized white spiral, resembling a DNA helix or a path, winds across the upper half of the cover. Numerous red blood cells, depicted as red biconcave discs, are scattered throughout the scene. In the top left, a large, smiling red blood cell with two eyes and a curved line for a mouth is shown. In the top right, a red, star-shaped character with a face and arms is visible. On the left side, a brown wooden post stands vertically, with four directional signs attached to it. The signs are brown with white text. The bottom right features a large, smiling red blood cell with a face, and the text 'Pro školy' is written on its chest.

Tereza Kubíčková

Dobrodružství červené krvinky

Úkoly
a šifry

Metodika
dle nového RVP

Přehled nervové
soustavy

Kapitola
gamebooku

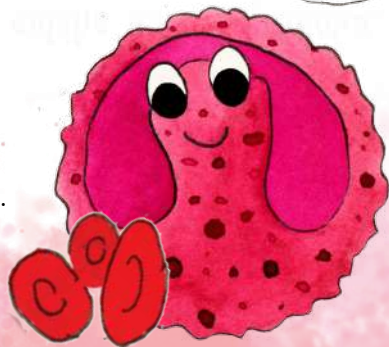
Pro školy

Metodická podpora pro moderní výuku přírodopisu

Když se odborné poznání propojí s příběhem

Dnešní škola má za úkol nejen předat žákům odborné informace, ale naučit je souvislostem, spolupráci a samostatnému zkoumání světa kolem nich. Výuka přírodopisu proto čím dál víc staví na badatelských metodách, práci s odborným textem, rozvoji čtenářské gramotnosti a formativním hodnocení.

Gamebook Dobrodružství červené krvinky na tyto potřeby navazuje. Spojuje příběh, biologii a didaktiku do jednoho celku. Je to metodický materiál, který učitelům pomůže udělat z výuky lidského těla něco, co žáky baví objevovat a přemýšlet o tom.



O projektu



Hlavní hrdinkou příběhu je malá červená krvinka, která se vydává na cestu lidským organismem. Během svého putování postupně poznává jednotlivé orgánové soustavy a seznamuje se s jejich buňkami. Neurony, leukocyty, pneumocyty, hepatocyty, myocyty i mnoha dalšími.

Každá kapitola představuje jednu část lidského těla a současně otevírá prostor k hlubšímu porozumění tomu, jak jednotlivé soustavy spolupracují. Celým projektem prostupuje jednoduchá, ale mimořádně důležitá myšlenka. Lidské tělo funguje jako celek pouze díky spolupráci všech svých částí.

Biologické poznávání se tak přirozeně propojuje s tématy komunikace, spolupráce, odpovědnosti i vzájemné provázanosti, které mají přesah daleko za hranice přírodopisu.

Metodická podpora pro pedagogy

Součástí projektu je rozsáhlá metodická podpora, která pedagogům nabízí hotové podklady pro výuku a zároveň ponechává dostatek prostoru pro vlastní pedagogickou kreativitu.

Každá kapitola obsahuje:

- vazbu na Rámcový vzdělávací program,
- očekávané výsledky učení,
- klíčové kompetence,
- cíle učení,
- klíčové pojmy,
- motivační aktivity (evokace),
- badatelské a objevné úlohy,
- aktivity pro individuální, skupinovou i společnou práci,
- formativní hodnocení včetně sebehodnocení a vrstevnické zpětné vazby,
- reflexivní otázky,
- mezipředmětové přesahy,
- tipy pro propojení učiva s každodenním životem.

Z metodických listů může pedagog vybírat podle časových možností, potřeb své třídy i vlastního stylu výuky.



Výuka v souvislostech

Dobrodružství červené krvinky podporuje výuku, která vede žáky k aktivnímu učení a samostatnému přemýšlení. Místo izolovaných faktů nabízí hledání vztahů mezi jednotlivými orgánovými soustavami i jejich významem pro fungování celého organismu.

Přírozně přitom rozvíjí:

- biologickou gramotnost,
- čtenářskou gramotnost,
- kritické myšlení,
- logické uvažování,
- schopnost argumentace,
- komunikaci a spolupráci,
- práci s odborným textem,
- schopnost reflektovat vlastní učení.

Žáci nejsou pouze příjemci informací. Stávají se objeviteli, kteří pozorují, diskutují, formulují vlastní závěry a propojují nové poznatky s tím, co již znají.

Připraveno pro školní praxi

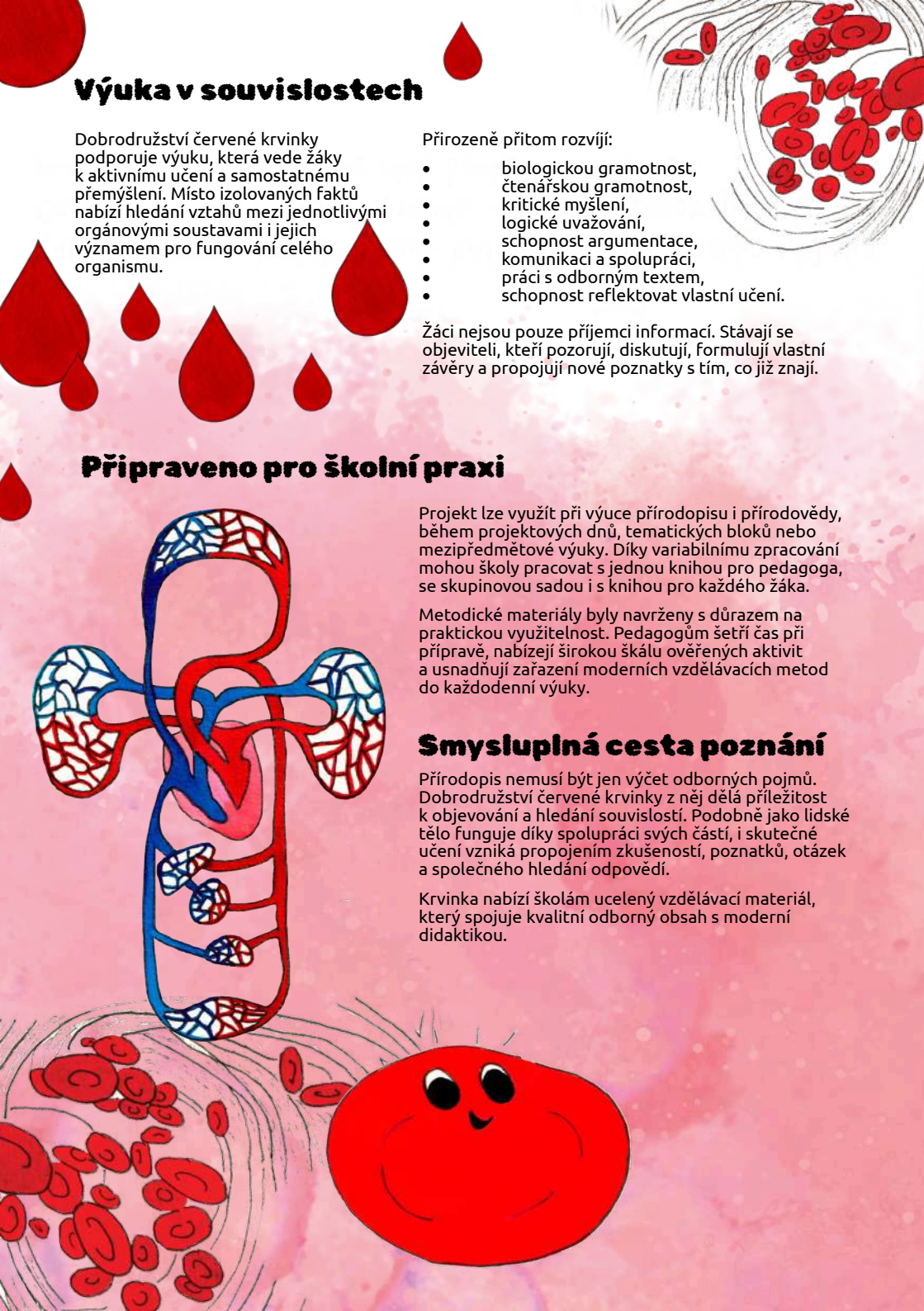
Projekt lze využít při výuce přírodopisu i přírodovědy, během projektových dnů, tematických bloků nebo mezipředmětové výuky. Díky variabilnímu zpracování mohou školy pracovat s jednou knihou pro pedagoga, se skupinovou sadou i s knihou pro každého žáka.

Metodické materiály byly navrženy s důrazem na praktickou využitelnost. Pedagogům šetří čas při přípravě, nabízejí širokou škálu ověřených aktivit a usnadňují zařazení moderních vzdělávacích metod do každodenní výuky.

Smysluplná cesta poznání

Přírodopis nemusí být jen výčet odborných pojmů. Dobrodružství červené krvinky z něj dělá příležitost k objevování a hledání souvislostí. Podobně jako lidské tělo funguje díky spolupráci svých částí, i skutečné učení vzniká propojením zkušeností, poznatků, otázek a společného hledání odpovědi.

Krvinka nabízí školám ucelený vzdělávací materiál, který spojuje kvalitní odborný obsah s moderní didaktikou.



Zařazení projektu do výuky

Dobrodružství červené krvinky je koncipováno jako doprovodný vzdělávací materiál, který rozšiřuje možnosti práce s učivem o lidském těle. Nenahrazuje běžně používané učebnice ani výklad pedagoga, ale nabízí nové cesty jak učivo prohloubit, propojit s praxí a zapojit žáky do aktivního objevování.

Dobrodružství červené krvinky umožňuje pracovat s již získanými znalostmi, rozvíjet porozumění vzájemným souvislostem mezi jednotlivými orgánovými soustavami a podporuje přenos poznatků do každodenního života.

Metodické materiály jsou navrženy tak, aby je bylo možné flexibilně zařazovat do výuky podle potřeb pedagoga. Ať už jako motivační aktivitu na začátku tematického celku, průběžnou podporu při probírání učiva, procvičování a upevňování znalostí nebo pro závěrečné shrnutí a reflexi.

Krvinku lze využít:

- jako doplněk k běžně používaným učebnicím přírodopisu a přírodovědy,
- při běžné výuce jednotlivých tematických celků,
- během projektových dnů a tematických bloků,
- při skupinové i individuální práci,
- v badatelsky orientované výuce,
- jako podklad pro opakování, procvičování i rozšiřování učiva.

Projekt nechává učiteli volnou ruku. Metodické listy nejsou pevně dané scénáře hodin, ale nabídka aktivit, ze kterých si pedagog vybírá podle svých cílů, času i potřeb konkrétní třídy.



Struktura

Úvodní rámec (Pro ředitele a pedagogy)

Filozofie projektu:

Vazba na revidované RVP:

Hlavní pilíře:

Organizační formy:

Lidské tělo jako spolupracující celek. Spolupráce jako „největší tajemství“. Konkrétní kódy (např. CAP-PRI-001-ZV9-001 pro buněčnou stavbu a CAP-PRI-001-ZV9-003 pro fungování těla jako celku). Biologie, čtenářská gramotnost, spolupráce a logické uvažování. Návod k práci s různými balíčky (individuální práce, skupinová „hnízdečka“, projektová výuka).

Struktura modulu pro každou soustavu (Vzorová šablona)

Každá z 11 soustav bude v metodice zpracována podle jednotného schématu, což učitelé usnadní orientaci:

Základní přehled soustavy:

- Vazba na gamebook: hlavní postavy, barevný kód, stránky.
- Vzdělávací oblast, OVU, Přesah, Klíčová/konkrétní kompetence, Cíl, Klíčové pojmy.
- Hlavní „kamarád“ (buňka): Představení postavy (např. neuron, hepatocyt, nefron), se kterou se žáci v dané sekci potkají.
- Cíl učení: Co žák na konci aktivity umí a chápe (vychází z RVP).

Série aktivit (Model E-U-R):

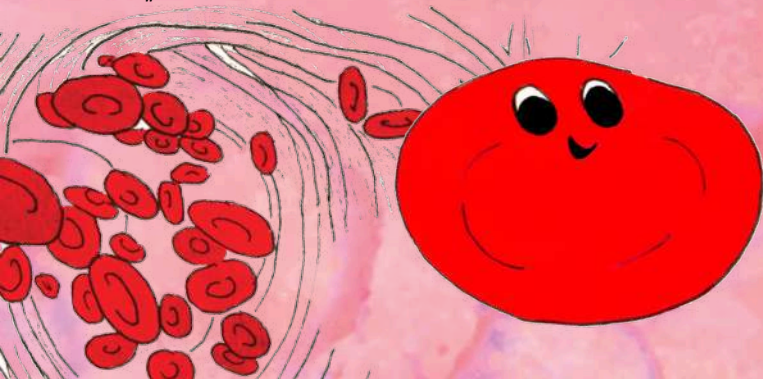
- Evokace (Příprava): Krátká motivační aktivita bez knihy (např. hra „V roli krvinky“ nebo diskusní otázka k tématu soustavy).
- Uvědomění (Práce s gamebookem): Konkrétní úkoly v knize. Žáci „skáčou“ podle pokynů, luští šifry, sudoku nebo hledají viry v dané soustavě.
- Reflexe (Ukotvení): Společné sdílení v kruhu. Co se stane s celým tělem, když tato soustava nefunguje?

Badatelské hnízdečko (Praktický úkol):

- Konkrétní tip na pokus nebo tvořivou činnost (např. propojování orgánů provázky u nervové soustavy nebo třídění potravin u jater).

Pracovní listy a identifikátory:

- Odkazy na konkrétní stránky s tajenkou, kam si žáci zapisují indicie pro získání závěrečného „klíče“ k lidskému tělu.



Přehled modulů (Soustav)

Metodika bude obsahovat těchto 11 zpracovaných modulů (soustav a orgánů):

- Nervová soustava
- Imunitní systém
- Opěrná soustava
- Smysly
- Játra
- Trávicí soustava
- Vylučovací soustava
- Dýchací soustava
- Oběhová soustava
- Pohlavní soustava
- Svalová soustava



Závěrečné hodnocení a reflexe

- **Formativní hodnocení:** Nástroje pro sebehodnocení žáka (jak se mi dařilo luštit, jak jsem spolupracoval v týmu).
- **Závěrečná tajenka:** Propojení všech nasbíraných indicií ze všech soustav do finálního řešení na straně 240.



Nervová soustava

Identifikační karta soustavy

Oblast

Hlavní postavy („Kamarádi“)
Barevný kód kapitoly
Stránky v gamebooku

Vzdělávací oblast
Očekávaný výsledek učení

Klíčová kompetence
Konkrétní kompetence

Cíl učení

Klíčové pojmy

Obsah

Neuron
Světle modrá
5, 13, 25, 45, 73, 91, **102**, 106, **108**, **123**, **145**, **180**, 187, 196, 215, 216, 240
Člověk a příroda – Přírodopis
CAP-PRI-001-ZV9-003
Objasní základní vnější a vnitřní stavbu vybraných organismů včetně člověka a fungování těla jako celku, s vysvětlením funkce orgánů a orgánových soustav pomocí modelu.
KKK – Komunikační kompetence
KKK-AKN-000-ZV9-001 – Během mluvené interakce v každodenních situacích uzpůsobuje vlastní projev tak, že aktivně reaguje na projev partnera, a tím přispívá ke kultivovanosti konkrétní situace.
Žák vysvětlí stavbu neuronu a popíše, jak nervová soustava přenáší informace. Chápe význam komunikace mezi neurony a propojí tento princip s komunikací mezi lidmi.
Mozek, mícha, neuron, axon, dendrit, synapse, nervový vzruch.

Hlavní myšlenka kapitoly

Oblast

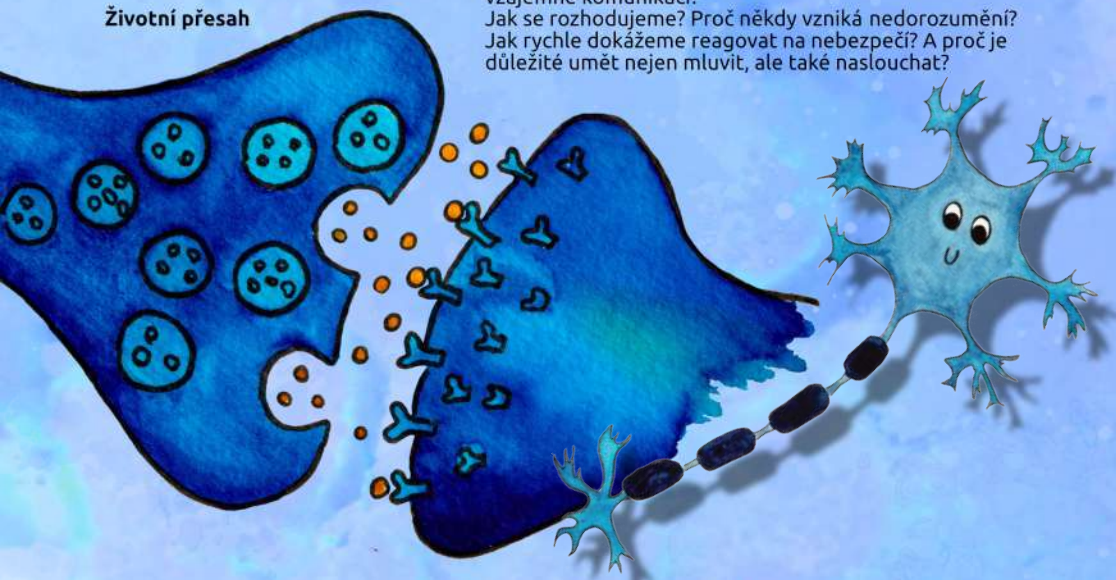
Hlavní myšlenka kapitoly

Propojovací otázka

Životní přesah

Obsah

Nervová soustava funguje jako komunikační síť celého organismu. Stejně jako lidé potřebují pro spolupráci kvalitní komunikaci, potřebují i neurony správně přijímat, zpracovávat a předávat informace.
Co mají společného neurony v mozku a lidé při vzájemné komunikaci?
Jak se rozhodujeme? Proč někdy vzniká nedorozumění?
Jak rychle dokážeme reagovat na nebezpečí? A proč je důležité umět nejen mluvit, ale také naslouchat?



Aktivity podle modelu E-U-R

Evokace

Aktivita

Mozek pod kontrolou

Popis pro učitele

Požádejte žáky, aby během jedné minuty zapisovali vše, co podle nich mozek právě teď řídí. Následně ať své nápady sdílí ve dvojicích a společně vytváří seznam na tabuli. Aktivita pomáhá uvědomit si, že nervová soustava řídí nejen pohyb, ale také myšlení, emoce, paměť, smysly i automatické procesy v těle.

Vazba na gamebook

Úvod do tématu.

Kyslíkový žrout

Mozek má vysokou spotřebu energie a kyslíku. Žáci odhadují, proč mozek potřebuje tolik kyslíku a energie, přestože se téměř nepohybuje. Svě hypotézy zapisují a během hodiny ověřují.

Str. 180.

Str. 123.

Tichá komunikace

Ve dvojicích si mají žáci beze slov předat jednoduchou informaci nebo pokyn. Následuje krátká reflexe: Co bylo obtížné? Kde vznikalo nedorozumění? Aktivita přirozeně otevírá téma přenosu informací a komunikace.

Úvod do tématu.

Uvědomění

Aktivita

Stavba neuronu

Popis pro učitele

Žáci pracují s ilustrací neuronu a označují dendrity, tělo buňky, axon a synapse. Ve dvojicích odpovídají na otázku: „Jakou roli hraje každá část při přenosu informace?“ Následně společně vytváří jednoduché pravidlo: dendrit přijímá, tělo zpracovává, axon odesílá. Aktivita vede k pochopení neuronu jako komunikační jednotky nervové soustavy.

Vazba na gamebook

Str. 196.

Cesta signálu

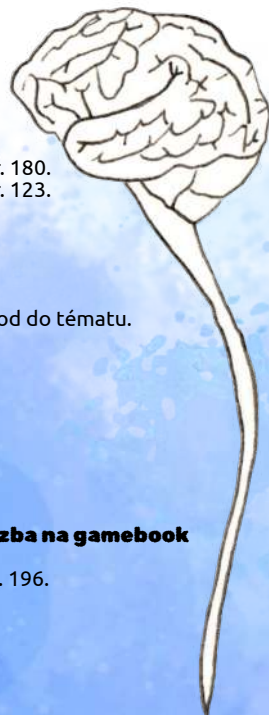
Učitel připraví modelovou situaci: „Dotkneš se horké plotýnky“. Žáci ve skupinách vytvářejí schéma cesty nervového vzruchu od podnětu přes nervovou soustavu až k reakci svalů. Mohou využívat gamebook, učebnici i vlastní zkušenosti. Na závěr společně diskutují, proč je rychlost přenosu informací pro přežití důležitá.

Str. 196, 108.

Centrála a kurýři

Žáci porovnávají nervovou soustavu s fungováním firmy nebo města. Mozek představuje řídicí centrum, mícha hlavní dopravní uzel a neurony kurýry přenášející informace. Ve skupinách vytvářejí vlastní analogii a vysvětlují, jak spolu jednotlivé části spolupracují. Aktivita podporuje pochopení vztahu mezi centrální a periferní nervovou soustavou.

Str. 73, 102, 123.



Reflexe

Aktivita	Popis pro učitele	Vazba na gamebook
Co mají společného neurony a lidé?	V komunitním kruhu žáci diskutují nad otázkou: „Co mají společného neurony a lidé při komunikaci?“ Učitel vede žáky k uvědomění, že kvalitní komunikace vyžaduje nejen vysílání informací, ale také jejich správné přijetí a zpracování. Co by se stalo, kdyby spolu neurony nekomunikovaly?	Shrnutí.
Jedna věta pro mladšího sourozence	Žáci vysvětlí, co je neuron, jednou jednoduchou větou tak, aby ji porozumělo i malé dítě. Aktivita ukáže, zda skutečně pochopili podstatu tématu.	Reflexe.
3–2–1	Žáci zapisují tři nové poznatky, dvě překvapení a jednu otázku, která jim po hodině zůstala.	Reflexe.

Badatelské hnízdečko

Oblast	Obsah
Název aktivity	Lidský neuron.
Pomůcky	Provázky, kartičky, prostor ve třídě.
Postup pro učitele	Skupiny vytvoří model neuronu z vlastních těl. Jeden žák představuje tělo neuronu, další dendrity, další axon a synapse. Následně simulují přenos nervového vzruchu pomocí předávání kartičky nebo míčku. Aktivitu lze rozšířit o propojení více neuronů do celé nervové sítě.
Otázky k bádání	Co se stane, když některá část neuronu nefunguje? Proč je důležité, aby byly neurony propojené? Jak se informace šíří mezi neurony?
Vazba na gamebook	Str. 196, 108.

Formativní hodnocení

Oblast	Obsah
Práce s cílem učení	Žák vysvětlí stavbu neuronu a popíše cestu nervového vzruchu.
Sebehodnocení	Která část ilustrace (např. schéma synapse na str. 91) mi nejvíce pomohla pochopit, jak se informace v těle šíří rychlostí blesku? Co bylo na tom obrázku srozumitelnější než v textu?
Vrstevníká zpětná vazba	Vysvětlí spolužákovi funkci dendritu, axonu a synapse.
Práce s chybou	Oprava chybně zakresleného schématu neuronu nebo směru nervového vzruchu.
Metakognitivní otázka	Co mi dnes nejvíce pomohlo pochopit neviditelný svět elektrických signálů v těle? Byl to model, ilustrace nebo diskuse se spolužáky?

Reflexivní menu pro učitele

- Dokázali žáci vysvětlit základní stavbu neuronu?
- Chápu rozdíl mezi přijímáním a předáváním informací?
- Podařilo se propojit biologii s komunikační kompetencí?
- Jaké analogie žáci vytvářeli při aktivitě Centrála a kurýři?
- Která aktivita nejvíce podpořila porozumění?



Cesta za tajemkou

Oblast

Získaná indicie

Obsah

Po úspěšném splnění úkolů v nervové soustavě získávají žáci indicii do hlavní tajemky.

Vybarvení políček

Dle instrukcí na straně 187. Vybarvení políček v hlavní tajence: 1B a 1H.

Pokračování v příběhu

Ze strany 240 pokračujte do jiné soustavy. Schéma soustav naleznete na straně 3.

Přesahy a rozšíření

Oblast

Mezipředmětové vztahy

Obsah

Výchova ke zdraví, Informatika, Občanská výchova

Digitální kompetence

Vytvoření schématu nervového vzruchu nebo infografiky „Jak spolu komunikují neurony“.

Komunikační kompetence

Aktivní naslouchání, parafrázování a kultivovaná reakce při skupinové práci.

Projektové vyučování

Jak funguje komunikace v lidském těle a mezi lidmi?

Domácí aktivita

Pozoruj během dne tři situace, kdy jsi musel(a) rychle reagovat na podnět, a zamysli se, jakou roli v tom hrála nervová soustava.

Boxík pro učitele

Nervová soustava nabízí jedinečnou příležitost propojit biologii s rozvojem komunikačních dovedností. Žáci si často představují neurony pouze jako „drátky v mozku“, ale právě tato kapitola ukazuje, že jejich hlavním úkolem je komunikace. Stejně jako neurony, musí i lidé umět informace přijímat, zpracovávat a předávat dál. Využijte proto aktivity zaměřené na aktivní naslouchání, parafrázování a spolupráci. Hlavní myšlenkou kapitoly není pouze pochopit stavbu neuronu, ale uvědomit si, že kvalita komunikace rozhoduje o fungování celého systému. Ať už jde o lidské tělo nebo lidskou společnost.



The background of the cover is a light pink color with a pattern of small white dots. In the upper left, a large, smiling red blood cell with two eyes and a curved line for a mouth is shown. In the upper right, a smaller, more complex red blood cell with multiple lobes and a face is depicted. A large, swirling white path or river flows from the top right towards the bottom left. Along this path, numerous red blood cells are shown in motion. On the left side, a wooden post supports several wooden signs pointing in different directions. One of the signs, pointing towards the bottom right, contains the text 'Přehledy soustav'.

Tereza Kubíčková

Dobrodružství červené krvinky

**Přehledy
soustav**

Pro školy

Nervová soustava

Nervová soustava přijímá informace, zpracovává je a řídí reakce těla. Je důležitá proto, že umožňuje vnímat okolí, přemýšlet, pamatovat si a ovládat pohyby.

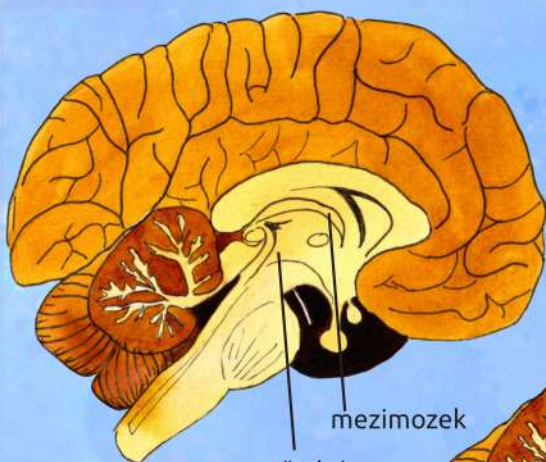
Klíčové pojmy

- **Mozek:** řídicí centrum nervové soustavy.
- **Mícha:** nervová struktura, která spojuje mozek se zbytkem těla.
- **Neuron:** nervová buňka přenášející signály.
- **Axon:** dlouhý výběžek neuronu, kterým se vede nervový vzruch.
- **Dendrit:** kratší výběžek neuronu přijímající signály.
- **Synapse:** místo, kde si nervové buňky předávají informace.

Nervový systém se skládá z centrální nervové soustavy, zahrnující mozek, míchu a periferní nervové soustavy sestávající z ostatních nervů vedoucích do všech částí lidského těla.

Centrální nervový systém

Periferní nervový systém



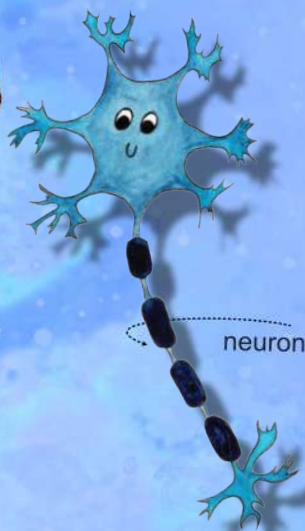
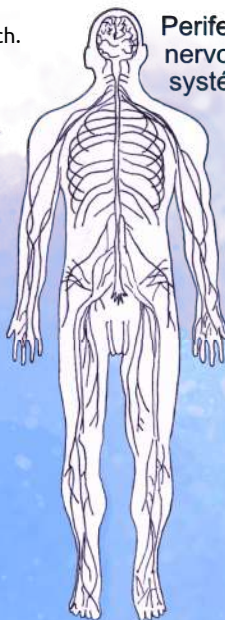
mezimozek

střední mozek

koncový mozek

prodloužená mícha

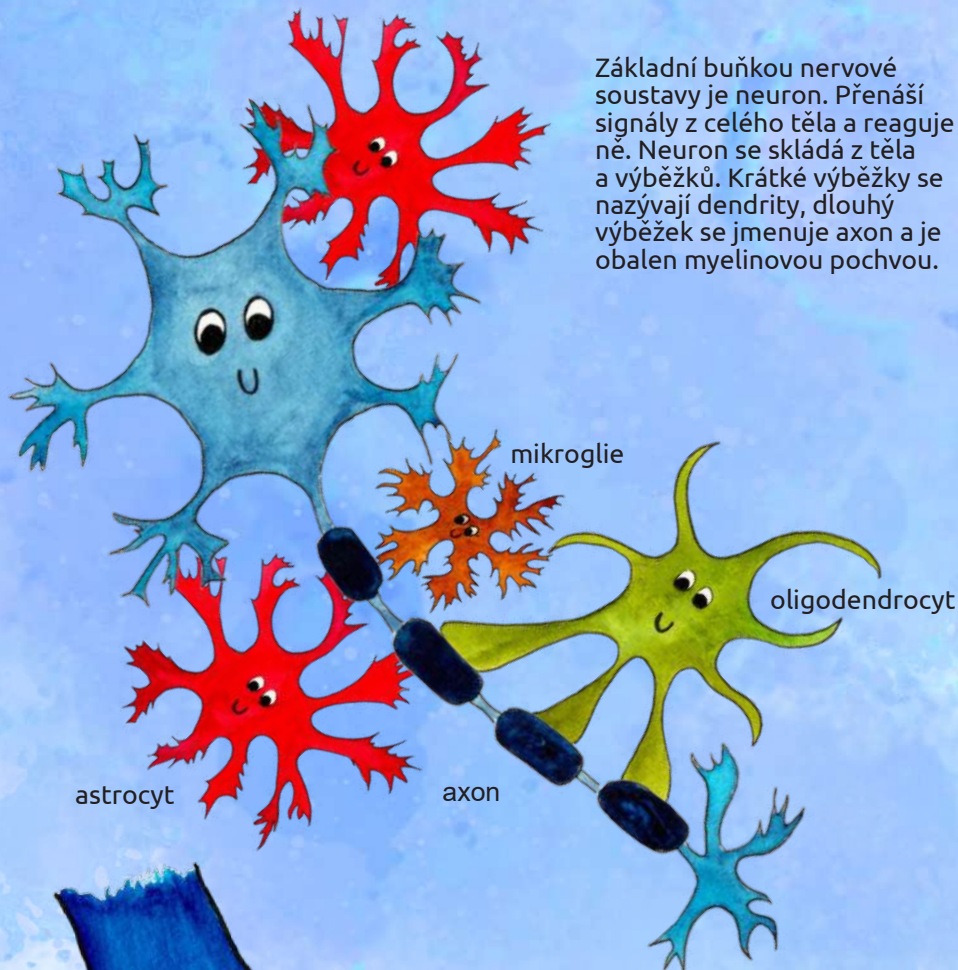
mozeček



neuron

Mozek je hlavní řídicí centrum celého nervového systému. Je tvořen nervovými a gliovými buňkami. K jeho hlavním částem patří prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek a koncový mozek.

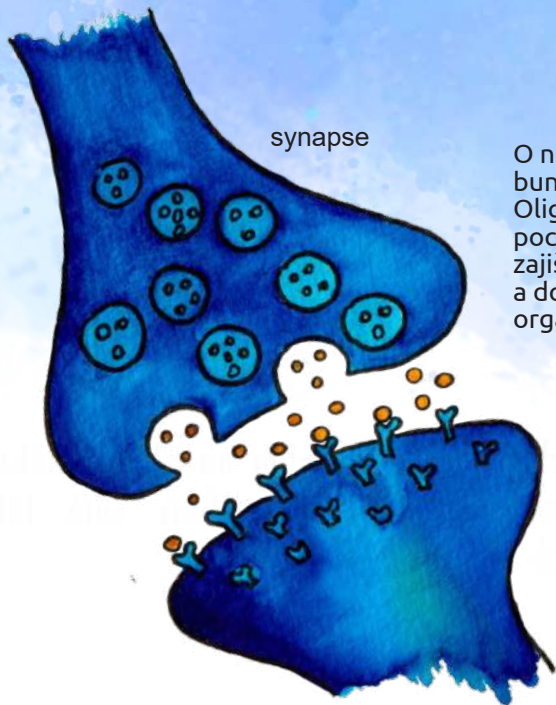
Základní buňkou nervové soustavy je neuron. Přenáší signály z celého těla a reaguje na ně. Neuron se skládá z těla a výběžků. Krátké výběžky se nazývají dendrity, dlouhý výběžek se jmenuje axon a je obalen myelinovou pochvou.



synapse

O neurony se stará řada pomocných buněk. Astrocyty je vyživují a chrání. Oligodendrocyty vytvářejí myelinové pochvy kolem axonů. Mikroglie zase zajišťují obranu, jsou pohyblivé a dokážou pohlcovat cizorodé organismy.

Místo, kde se spojují dva neurony, se nazývá synapse. Elektrický signál putuje axonem až na jeho konec, kde se setká s dendrity dalšího neuronu. Axon uvolní látky, které se navážou na receptory v dendritech, a tím se signál rychle předá dál.



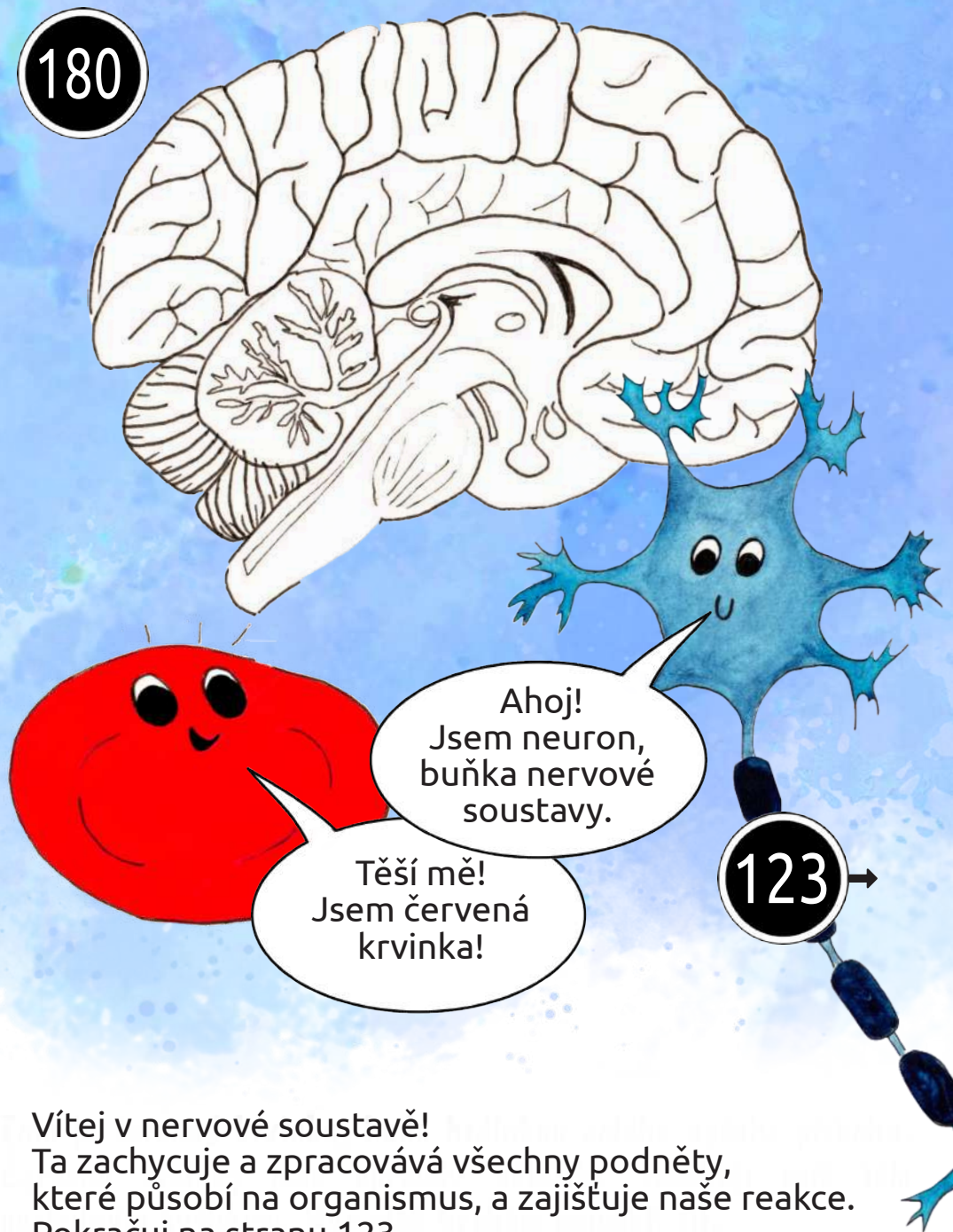
The background of the cover is a light pink color with a pattern of small white dots. In the upper left, a large, smiling red blood cell with two eyes and a curved line for a mouth is shown. In the upper right, a smaller, more complex red blood cell with multiple lobes and a face is visible. A large, swirling white path or river flows from the top right towards the bottom right. On the left side, a wooden post with several directional signs is shown. One of the signs, pointing to the right, has the word 'Gamebook' written on it. At the bottom right, a large, round, smiling red blood cell with two eyes and a curved line for a mouth is shown. The text 'Pro školy' is written on its chest. Numerous smaller red blood cells are scattered throughout the scene, particularly along the swirling path.

Tereza Kubičková

Dobrodružství červené krvinky

Gamebook

Pro školy



Vítej v nervové soustavě!
Ta zachycuje a zpracovává všechny podněty,
které působí na organismus, a zajišťuje naše reakce.
Pokračuj na stranu 123.

123

Periferní
nervový
systémCentrální
nervový
systém

102

mozek

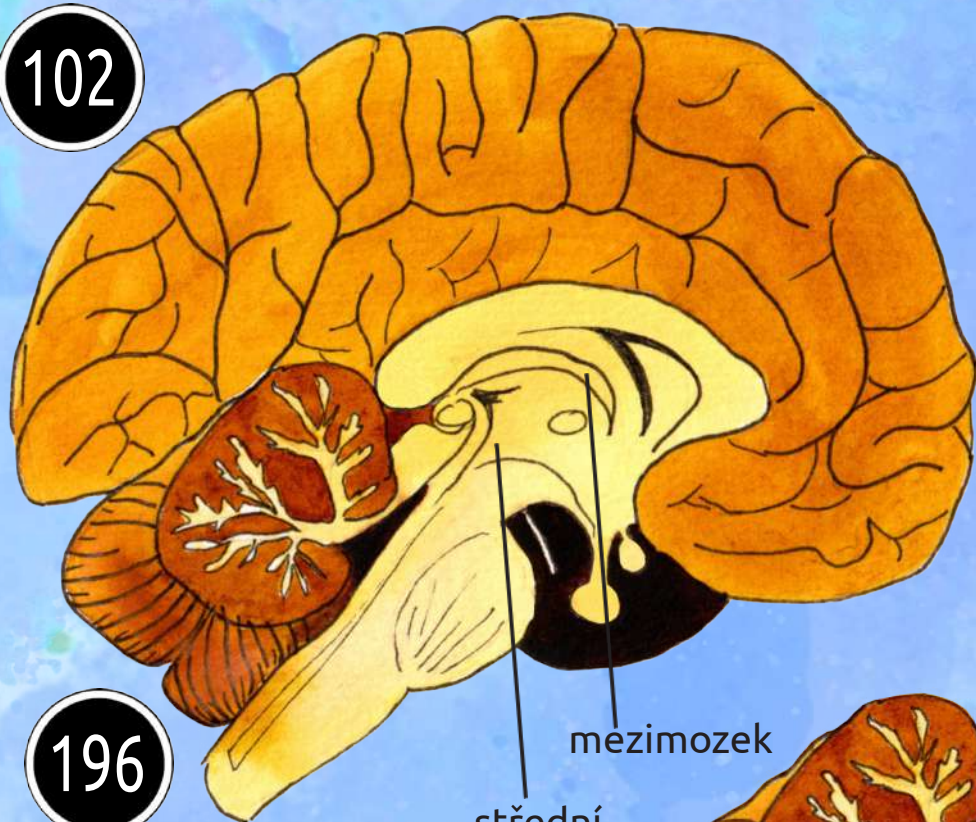
mícha

Pojďme se podívat
do mozku! Ten mě moc
zajímá, spotřebuje totiž
až 20 % všeho kyslíku
z těla.

V jednom kuse
pracujeme, proto
máme tak velkou
spotřebu energie.

Nervový systém se skládá z centrální nervové soustavy, zahrnující mozek, míchu a periferní nervové soustavy sestávající z ostatních nervů vedoucích do všech částí lidského těla.
Pokračuj na 102.

102



196

koncový
mozekprodloužená
mícha

mozeček

Mozek je hlavní řídicí centrum celého nervového systému. Je tvořen nervovými a gliovými buňkami. K jeho hlavním částem patří prodloužená mícha, mozeček, střední mozek, mezimozek a koncový mozek. Pokračuj na 196.

196

Jak jsi vlastně dlouhý? Asi dosáhneš hodně daleko, aniž by ses musel pohnout, vid'?

Ano! Můj nejdelší výběžek, axon, může měřit až jeden metr!

dendrity

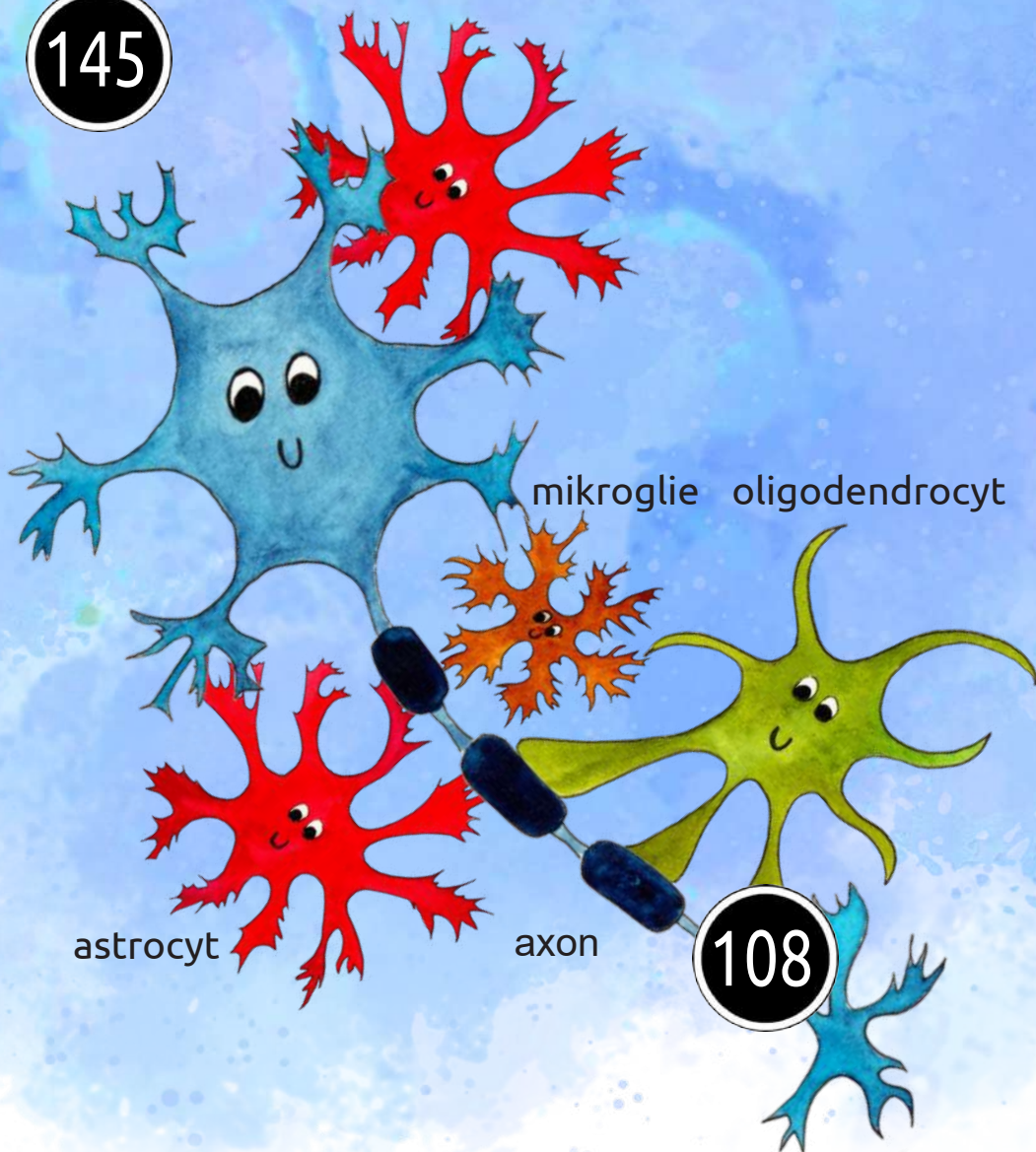
tělo

myelinová
pochva

axon

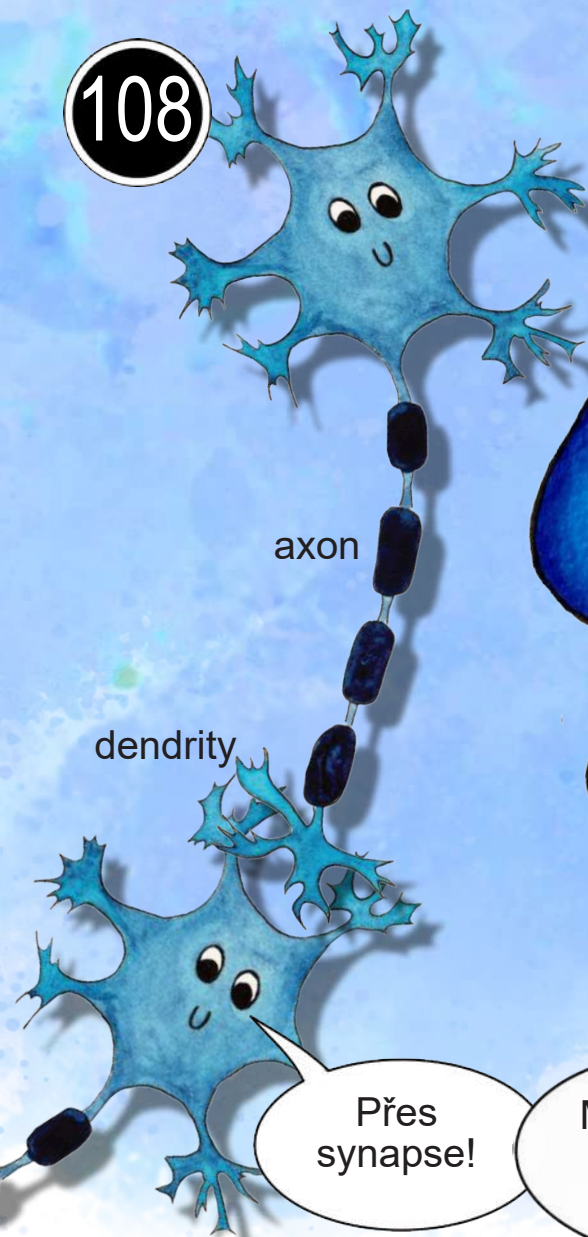
145

Základní buňkou nervové soustavy je neuron. Přenáší signály z celého těla a reaguje na ně. Neuron se skládá z těla a výběžků. Krátké výběžky se nazývají dendrity, dlouhý výběžek se jmenuje axon a je obalen myelinovou pochvou. Pokračuj na 145.



O neurony se stará řada pomocných buněk. Astrocyty je vyživují a chrání. Oligodendrocyty vytvářejí myelinové pochvy kolem axonů. Mikroglie zase zajišťují obranu, jsou pohyblivé a dokážou pohlcovat cizorodé organismy. Pokračuj na 108.

108



synapse

91



Přes
synapse!

Milé neurony,
jak si spolu
povídáte?

Synapse je místo, kde se spojují dva neurony. Elektrický signál putuje axonem až na jeho konec, kde se setká s dendrity dalšího neuronu. Axon uvolní látky, které se navážou na receptory v dendritech, a tím se signál rychle předá dál. Pokračuj na 91.

91

25

13

45



Oko hlásí nebezpečí – řítí se na nás baseballový míč! Musíme okamžitě vyslat signál do mozku, aby ruka stihla míč zachytit dřív, než nám přistane na hlavě. Spočítej, kolika neurony musí signál projít na cestě z oka do mozku, z mozku do ruky a zase zpět.

13

Jedna, dvě, tři, pět...
jejej, nějak jsme se
do toho zamotali!

91

Tahle odpověď není správná.
Vrať se na 91 a zkus počítat znovu!

25

Skvěle!
To se ti povedlo!

73

Výborně, spočítal jsi správně všechny neurony
a signál dorazil přesně tam, kam měl.
Tvůj mozek funguje skvěle!
Pokračuj na 73.

45

Jedna, dvě, tři,
pět... jejej, nějak
jsme se do toho
zamotali!

91

Tahle odpověď není správná.
Vrať se na 91 a zkus počítat znovu!

73

215



Mozek a nervová soustava nepřetržitě komunikují s ostatními orgány v těle a řídí všechny procesy potřebné k životu. Jsou jako centrální velín, který hlídá, aby vše pracovalo přesně, jak má. Pojďme se spolu podívat, jestli náš mozek zvládá svou práci na jedničku a tělo funguje jako dobře seřízený stroj. Pokračuj na 215.

215

NÁVOD:

Na další straně najdeš speciální hrací mřížku 9 × 9. Tvým úkolem je doplnit chybějící orgány tak, aby se každý z nich objevil:

- v každém řádku,
- v každém sloupci,
- v každém 3 × 3 čtverci.

216 →

Jakmile mřížku vyplníš, podívej se na rovnice. Do okének s čísly doplň ta čísla, která najdeš na stejném místě v sudoku. Vypočítej příklad a zjistíš, kam pokračovat dál!

čísla k doplnění do rovnice



orgány k doplnění do tabulky sudoku

	22							
				14				
						5		

ROVNICE:



ŘEŠENÍ ROVNICE: 14 + 22 + 5 = 41

Možek má všechno pěkně pod kontrolou. Na další straně tě čeká jeho speciální úkol: devět kontrolních bodů! Tvým úkolem je doplnit chybějící orgány tak, aby v každém řádku, sloupci i čtverci byl každý z nich právě jednou. Jsi připravený prověřit, jestli tělo šlape jako hodinky? Pokračuj na 216.

216

Řešení:

5



				32				
		1						
								42
							10	
				22				
	55							
							40	
				7				
		12						

Čas

ROVNICE:



Každá kontrola musí mít všechna políčka správně vyplněná, jen tak může tělo fungovat bez chybičky! Až doplníš všechny orgány, podívej se do tajenky, která ti prozradí, kam pokračovat dál. Nevíš si rady? Náповědu najdeš na straně 5.

5



				32				
		1						
								42
							40	
				22				
	55							
							40	
				7				
		12						

Čas kontroly

Rovnice: + + + =

Řešení rovnice: $22 + 32 + 12 + 40 = 106$

106

To bylo
náročné!

187 →

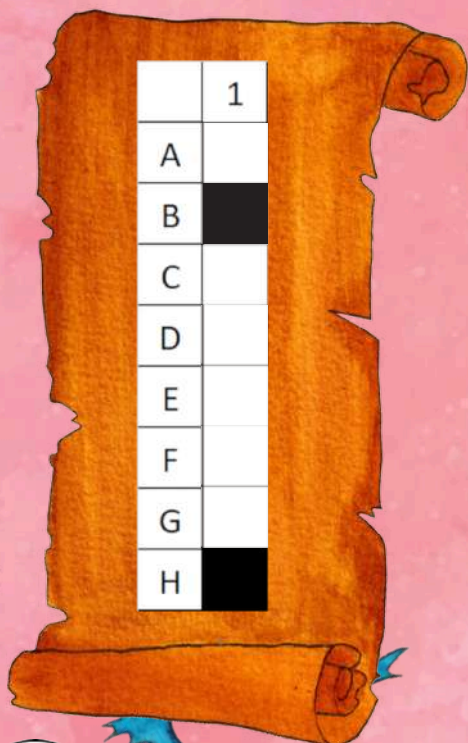
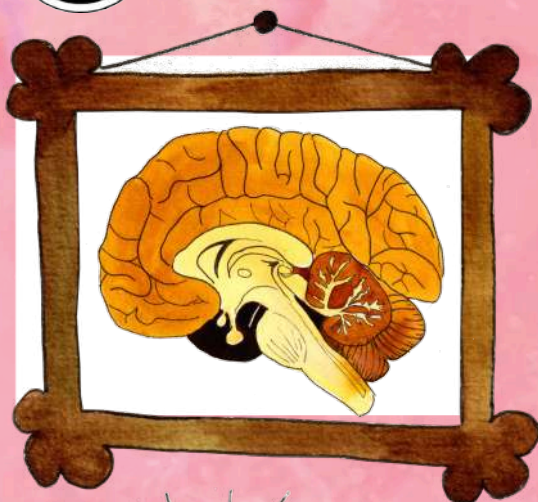
Opravdu?
Ani jsem
se nezapotil!

Skvělá práce!

Všechny kontroly proběhly na jedničku a tělo funguje,
jak má.

Pokračuj na 187.

187



240



V hlavní tajence
si vybarvi políčka:
1B a 1H.

Za dobře zvládnutý úkol si v hlavní tajence vybarvi dvě políčka. Nezapomeň si poznamenat, která to jsou, zpátky na tuto stranu už se nevrátíš. Celou tajenku objevíš na straně 240.



Doplň do tajenky získaný klíč a pak se vrať do příběhu. Tvůj kamarád, který tě sem poslal, ti teď napovídá, kam pokračovat. Už máš tajenku vylustěnou? Jdi na odkaz, který ti v ní vyšel, a najdeš poslední stranu knihy. Chceš se jen nasměrovat do konkrétní soustavy? Přehled soustav najdeš na straně 192. Pokud si nevíš rady, řešení najdeš na straně 76.

The background of the cover is a light pink color with a pattern of small white dots. A winding path, drawn with thin black lines, leads from the bottom left towards the top right. Along this path, numerous red blood cells are depicted. Some are simple red discs, while others are more complex, multi-lobed shapes with faces. In the top left corner, a large, friendly-looking red blood cell with a face and two small arms is shown. In the top right corner, another red blood cell with a face and arms is visible. In the bottom right corner, a large, round red blood cell with a face and a wide smile is prominent. To the left of the path, there is a wooden post with several wooden signs attached to it. One of the signs is clearly visible and contains the word 'Úkoly'.

Tereza Kubíčková

Dobrodružství červené krvinky

Úkoly

Pro školy

91

25

13

45



Oko hlásí nebezpečí – řítí se na nás baseballový míč! Musíme okamžitě vyslat signál do mozku, aby ruka stihla míč zachytit dřív, než nám přistane na hlavě. Spočítej, kolika neurony musí signál projít na cestě z oka do mozku, z mozku do ruky a zase zpět.

215

NÁVOD:

Na další straně najdeš speciální hrací mřížku 9 × 9. Tvým úkolem je doplnit chybějící orgány tak, aby se každý z nich objevil:

- v každém řádku,
- v každém sloupci,
- v každém 3 × 3 čtverci.

216 →

Jakmile mřížku vyplníš, podívej se na rovnice. Do okének s čísly doplň ta čísla, která najdeš na stejném místě v sudoku. Vypočítej příklad a zjistíš, kam pokračovat dál!

čísla k doplnění do rovnice



orgány k doplnění do tabulky sudoku

	22							
				14				
						5		

ROVNICE:



ŘEŠENÍ ROVNICE: 14 + 22 + 5 = 41

Možek má všechno pěkně pod kontrolou. Na další straně tě čeká jeho speciální úkol: devět kontrolních bodů! Tvým úkolem je doplnit chybějící orgány tak, aby v každém řádku, sloupci i čtverci byl každý z nich právě jednou. Jsi připravený prověřit, jestli tělo šlape jako hodinky? Pokračuj na 216.

216

Řešení:

5



				32				
		1						
								42
							10	
				22				
	55							
							40	
				7				
		12						

Čas

ROVNICE:

$$\text{uterus} + \text{virus} + \text{liver} + \text{gallbladder} = \text{black circle}$$

Každá kontrola musí mít všechna políčka správně vyplněná, jen tak může tělo fungovat bez chybičky! Až doplníš všechny orgány, podívej se do tajenky, která ti prozradí, kam pokračovat dál. Nevíš si rady? Náповědu najdeš na straně 5.

www.krvinka.cz

Pokusy!
Pohádky!
Sifry!
Honby za pokladem!

Pro více dobrodružství

**sledujte
krvinku**

